

Folgen & Reihen

**Folgen**

Konv.:  $\forall \epsilon > 0 \exists N: \forall n > N: |a_n - a| < \epsilon$ .

**Standardgrenzwerte:**

- $\lim 1/n^p = 0 \ (p > 0)$
- $\lim \sqrt[n]{n} = 1, \lim \sqrt[n]{a} = 1 \ (a > 0)$
- $\lim (1 + 1/n)^n = e$
- $\lim q^n = 0 \ (|q| < 1)$

**Sandwich:**  $a_n \leq b_n \leq c_n, a_n, c_n \rightarrow L \Rightarrow b_n \rightarrow L$ .

**Monoton + beschränkt**  $\Rightarrow$  konvergent.

**Reihen**

$\sum a_n$  konv.  $\Leftrightarrow$  Partialsummen  $s_n$  konv.

**Notwendig:**  $\sum a_n$  konv.  $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$  (*nicht* hinreichend, vgl. harmonische).

**Konvergenzkriterien**

Geom.  $\sum q^n$  konv.  $\Leftrightarrow |q| < 1$ , Wert  $1/(1-q)$

Majorante  $0 \leq |a_n| \leq b_n, \sum b_n$  konv.  $\Rightarrow$  abs. konv.

Minorante  $a_n \geq b_n \geq 0, \sum b_n$  div.  $\Rightarrow$  div.

Quotient  $\lim |a_{n+1}/a_n| = q: q < 1$  konv.,  $q > 1$  div.

Wurzel  $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = q$  analog

Leibniz altern.,  $|a_n| \downarrow, \rightarrow 0 \Rightarrow$  konv.

Integralvgl.  $f$  pos. & fallend:  $\sum f(n) \sim \int f$

Verdichtung  $a_n \downarrow 0: \sum a_n \sim \sum 2^n a_{2^n}$

**Absolut konv.** ( $\sum |a_n|$  konv.) erlaubt Umordnung. **Bedingt:** konv. aber nicht absolut (Riemannscher Umordnungssatz).

**Standardreihen**

$\sum 1/n^s$  konv.  $\Leftrightarrow s > 1; \zeta(2) = \pi^2/6$

$\sum (-1)^{n+1}/n = \ln 2$  (Leibniz)

$\sum 1/n! = e - 1$  (ab  $n=1$ )

$\sum q^n = 1/(1-q), |q| < 1$

**Potenzreihen**

$\sum_{n=0}^\infty a_n (x - x_0)^n$ , Radius  $r = 1/\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = \lim |a_n/a_{n+1}|$ .

Innerhalb gliedweise diff./integr.

**Taylor**

$$f(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

**Maclaurin:**

- $e^x = \sum x^n/n!, r = \infty$
- $\sin x = \sum (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!, r = \infty$
- $\cos x = \sum (-1)^n x^{2n}/(2n)!, r = \infty$
- $\ln(1+x) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} x^n/n, r = 1$
- $(1+x)^\alpha = \sum \binom{\alpha}{n} x^n, r = 1$
- $1/(1-x) = \sum x^n, r = 1$

**Restglied (Lagrange):**  $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ .

Mehrdim. Differentialrechnung

**Topologie & Stetigkeit**

$\|x\| = \sqrt{\sum x_i^2}; B_r(a) = \{x: \|x - a\| < r\}$ .

$M$  offen  $\Leftrightarrow$  jedes  $a \in M$  hat  $B_r(a) \subseteq M$ .

$f$  stetig:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .

**Gradient**

$\nabla f(a) = (\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f)^\top$

Steilster Anstieg;  $\|\nabla f\| = \max$ . Steigung;  $\nabla f \perp$  Niveaulinie.

**Totale Differenzierbarkeit**

$f$  total diff. in  $a: \exists L$  lin. mit  $f(a+h) = f(a) + Lh + o(\|h\|)$ .

Partielle Ableitungen existent  $\neq$  differenzierbar.

Hinreichend: alle partiellen Ableitungen in Umgebung stetig.

**Richtungsableitung**

$D_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} (f(a+tv) - f(a))/t$ .

Bei total diff.:  $D_v f(a) = \nabla f(a)^\top v$ .

Maximal bei  $v = \nabla f / \|\nabla f\|$ .

**Kettenregel**

$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x)) \cdot J_f(x)$

Kurve:  $h(t) = f(\gamma(t)), h'(t) = \nabla f(\gamma(t))^\top \gamma'(t)$ .

**Hesse & Taylor**

$H_f(x) = (\partial_{x_i x_j}^2 f)_{i,j}$ . **Schwarz:** stetige 2. Ableitungen  $\Rightarrow$  symmetrisch.

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h + R_2$$

Extrema & Lagrange

**Freie Extrema**

- $\nabla f(x) = 0 \Rightarrow$  stationäre Punkte
- $H_f(x^*)$  bestimmen
- Klassifizieren via EW:

PD (alle EW  $> 0$ ) striktes lok. Min

ND (alle EW  $< 0$ ) striktes lok. Max

indefinit Sattel

semidef. (EW = 0) unentschieden

**2x2-Schnelltest**  $H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ ,  $\det H = AC - B^2$ :

- $\det H > 0, A > 0 \Rightarrow$  Min
- $\det H > 0, A < 0 \Rightarrow$  Max
- $\det H < 0 \Rightarrow$  Sattel
- $\det H = 0 \Rightarrow$  unklar

Lagrange-Multiplikatoren (Gleichungs-NB)

min  $f(x)$  u.d.N.  $g_i(x) = 0$ :

$$L(x, \lambda) = f(x) - \sum_i \lambda_i g_i(x)$$

Notw.:  $\nabla f(x^*) = \sum_i \lambda_i \nabla g_i(x^*)$ .

Vektoranalysis

Für  $F = (P, Q, R)$ :

$\nabla \cdot F = \partial_x P + \partial_y Q + \partial_z R$  (Quellendichte)

$\nabla \times F = (\partial_y R - \partial_z Q, \partial_z P - \partial_x R, \partial_x Q - \partial_y P)$

**Identitäten:**

- $\nabla \times (\nabla f) = 0$
- $\nabla \cdot (\nabla \times F) = 0$
- $\nabla \times (\nabla \times F) = \nabla(\nabla \cdot F) - \Delta F$

**Kurvenintegrale**

$$\int_\gamma F \cdot dr = \int_a^b F(\gamma(t))^\top \gamma'(t) dt$$

**Konservativ:**  $F = \nabla \phi \Rightarrow$  wegunabh.;  $\int_\gamma F \cdot dr = \phi(\gamma(b)) - \phi(\gamma(a))$ .

Einfach zsh. Gebiet: konservativ  $\Leftrightarrow \nabla \times F = 0$ .

**Integralsätze**

**Gauss:**  $\iiint_V \nabla \cdot F dV = \int_{\partial V} F \cdot dS$

**Stokes:**  $\iint_S (\nabla \times F) \cdot dS = \oint_{\partial S} F \cdot dr$

**Green (2D):**  $\iint_D (Q_x - P_y) dA = \oint_{\partial D} P dx + Q dy$

Mehrfachintegrale

**Normalbereich**

$$\iint_D f dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f dy dx$$

**Fubini:** Reihenfolge tauschbar bei genügend Regularität.

**Transformationssatz**

$\iint_D f(x, y) dA = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |\det J| du dv$

Polar (2D)  $x=r \cos \phi, y=r \sin \phi; |J|=r$

Zylinder wie Polar,  $z=z; |J|=r$

Kugel  $x=r \sin \theta \cos \phi, y=r \sin \theta \sin \phi, z=r \cos \theta; |J|=r^2 \sin \theta$

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}; \text{ Kugelvolumen } V = \frac{4}{3} \pi R^3.$$

ODE – Klassifikation & Loesungen

Ordnung = höchste Ableitung; linear:  $\sum a_k(x) y^{(k)} = b(x)$ ; homogen:  $b=0$ ; konst. Koeff.:  $a_k$  konst.

AWP = ODE + Werte  $y(x_0), y'(x_0)$ ; RWP = Werte an beiden Endpunkten.

ODE 1. Ordnung

**Trennbar**  $y' = f(x)g(y)$ :

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$$

**Linear**  $y' + p(x)y = q(x), \mu(x) = e^{\int p dx}$ :

$$y = \frac{1}{\mu} \left( \int \mu(x) q(x) dx + C \right)$$

**Bernoulli**  $y' + py = qy^n, n \neq 1$ : Subst.  $u = y^{1-n} \Rightarrow$  linear in  $u$ .

**Exakt**  $M dx + N dy = 0, M_y = N_x: \Phi$  mit  $\Phi_x = M, \Phi_y = N$ ; Lösung  $\Phi(x, y) = C$ .

**Homogen Grad 0:**  $y' = f(y/x) \Rightarrow u = y/x$ .

**Riccati**  $y' = a + by + cy^2$  mit bekanntem  $y_1$ :  $y = y_1 + 1/u \Rightarrow$  linear.

**ODE 2. Ord., konst. Koeff.**

$y'' + ay' + by = f(x)$ . Char. Gl.  $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ :

$a^2 - 4b > 0 \ \lambda_1 \neq \lambda_2: C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$

$= 0 \ \lambda$  doppelt:  $(C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$

$< 0 \ \alpha \pm i\beta: e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

**Inhomogen – Ansatz nach  $f$ :**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Polynom Grad $n$               | Polynom Grad $n$                    |
| $e^{kx}$                       | $A e^{kx}$                          |
| $\cos \omega x, \sin \omega x$ | $A \cos \omega x + B \sin \omega x$ |
| Produkt                        | Produkt der Ansätze                 |

**Resonanz:**  $f$  ist Lösung der homogenen  $\Rightarrow$  Ansatz  $\cdot x$  (doppelt:  $\cdot x^2$ ).

**Variation der Konst.:**

$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 f}{W} dx, W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$

Systeme linearer ODE

$y' = Ay, y(0) = y_0$ :

$$y(t) = e^{At} y_0, e^{At} = \sum_{k \geq 0} \frac{(At)^k}{k!}$$

Diag.  $A = PDP^{-1}: e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}, e^{Dt} = \text{diag}(e^{\lambda_i t})$ .

Klausur-Stolperfallen

- Notw. Krit.  $(a_n \rightarrow 0)$  ist *nicht* hinreichend; harmonisch divergiert.
- Bei altern. Reihen **Leibniz**, nicht Quotient.
- Absolut vs. bedingt unterscheiden.
- Partielle Abl. vorhanden  $\neq$  stetig/diff.bar.
- Resonanz** im Ansatz  $\cdot x$  prüfen, sonst falsch.
- Quadrik/Hesse aus EW-**Signatur**, nicht aus det allein.
- Schwarz nur bei stetigen 2. Ableitungen anwenden.
- Transformationssatz:  $|\det J|$  nicht vergessen (z.B.  $r$  in Polar).
- Lagrange-Multiplikator: Vorzeichen in  $L = f - \lambda g$  (Konvention beachten).